

Exercice 1-1 — Exploration et manipulation de l'arborescence

Module : 03 — CL-LINUX Linux pour l'admin cloud Durée estimée : 45 min Difficulté : 1 / 5 Type : Exercice d'application

Objectifs pédagogiques

À la fin de cet exercice, vous serez capable de :

- Vous déplacer dans l'arborescence d'un serveur Linux avec `pwd`, `cd` et `ls`
- Créer, copier, déplacer, renommer et supprimer fichiers et répertoires
- Lire un fichier de journal avec `less`, `head` et `tail`
- Trouver une option de commande par vous-même avec `man`

Prérequis

- Avoir suivi la partie « Naviguer et manipuler » du module 03 (jour 1)
- Environnement : VM `srv-linux` (Ubuntu Server 24.04 LTS sous Multipass) — connectez-vous avec `multipass shell srv-linux` depuis le poste hôte
- Outils : le terminal, rien d'autre — tout est déjà présent sur la VM

Contexte

Vous venez d'arriver dans l'équipe infrastructure. On vous confie votre premier serveur, `srv-linux`, et une consigne simple : « organisez votre espace de travail comme tout le monde ici ». La convention de l'équipe : chaque administrateur dispose dans son répertoire personnel d'un dossier `exploitation` contenant trois sous-dossiers — `scripts` (vos futurs scripts), `rapports` (les relevés que vous produisez) et `archives` (les anciens rapports). Pas d'interface graphique, pas de souris : sur un serveur cloud, tout se fait au clavier — exactement comme sur une instance EC2.

Énoncé

Toutes les commandes s'exécutent dans la VM, connecté en tant qu'utilisateur `ubuntu` :

```
multipass shell srv-linux
```

Partie 1 — Construire l'arborescence de travail

1. Affichez votre répertoire courant et vérifiez que vous êtes bien dans `/home/ubuntu`.

```
pwd
```

2. Créez le répertoire **exploitation** dans votre répertoire personnel, puis les trois sous-répertoires **scripts**, **rapports** et **archives**. Essayez de le faire en **une seule commande**.

```
mkdir -p exploitation
mkdir -p exploitation/scripts
mkdir -p exploitation/rapports
mkdir -p exploitation/archives

#Créer plusieurs dossiers d'un coup
mkdir -p exploitation/{scripts,rapports,archives}
```

3. Placez-vous dans **~/exploitation** et listez son contenu en affichage détaillé (droits, propriétaire, date).

```
# On ouvre le dossier exploitation puis on liste
cd ~/exploitation/
ls -l
# Lister sans entrer dans le dossier exploitation
ls -l ~/exploitation/
```

Résultat attendu : la commande `ls -l ~/exploitation` affiche exactement trois lignes commençant par **d** (des répertoires) : **archives**, **rapports**, **scripts**.

Partie 2 — Créer, copier, renommer, déplacer

1. Dans **~/exploitation/rapports**, créez un fichier vide nommé **brouillon.txt**.

```
touch ~/exploitation/rapports/brouillon.txt
```

2. Écrivez la ligne **Relevé initial du serveur srv-linux** dans un fichier **releve.txt** du même répertoire (avec une redirection **>**, sans éditeur).

```
echo "Relevé initial du serveur srv-linux" > ~/exploitation/rapports/releve.txt
```

3. Copiez **releve.txt** sous le nom **releve-2026-07-06.txt**, toujours dans **rapports/**.

```
cp ~/exploitation/rapports/releve.txt ~/exploitation/rapports/releve-2026-07-06.txt
```

4. L'original ne sert plus : **déplacez** **releve.txt** dans **archives/**.

```
mv ~/exploitation/rapports/releve.txt ~/exploitation/archives/
```

5. `brouillon.txt` était une erreur : supprimez-le.

```
rm ~/exploitation/rapports/brouillon.txt
```

6. Copiez le fichier système `/etc/hostname` dans `rapports/` sous le nom `identite-machine.txt`, puis affichez son contenu avec `cat`.

```
cp /etc/hostname ~/exploitation/rapports/ #Copie le fichier
mv ~/exploitation/rapports/hostname ~/exploitation/rapports/identite-machine.txt #
Puis renomme le fichier

# En une ligne
cp /etc/hostname ~/exploitation/rapports/identite-machine.txt

cat rapports/identite-machine.txt # Resultat = srv-linux
```

Résultat attendu :

```
ls ~/exploitation/rapports ~/exploitation/archives
```

```
/home/ubuntu/exploitation/archives:
releve.txt

/home/ubuntu/exploitation/rapports:
identite-machine.txt  releve-2026-07-06.txt
```

Partie 3 — Lire les journaux du serveur

Les journaux vivent dans `/var/log`. C'est là que vous irez chercher les indices le jour où « ça ne marche plus ».

1. Listez le contenu de `/var/log` en affichage détaillé. Repérez `dpkg.log` (journal du gestionnaire de paquets) et `cloud-init.log` (journal de l'initialisation de la VM).

```
ls -l /var/log/
```

2. Ouvrez `/var/log/cloud-init.log` avec `less` : descendez d'une page (barre d'espace), remontez (`b`), cherchez le mot `finished` (`/finished` puis Entrée, `n` pour l'occurrence suivante), puis quittez (`q`).

```
less /var/log/cloud-init.log
```

- Affichez uniquement les **10 premières lignes** de `/var/log/dpkg.log`, puis uniquement ses **5 dernières lignes**.

```
head -n 10 /var/log/dpkg.log
tail -n 5 /var/log/dpkg.log
```

- Enregistrez les 5 dernières lignes de `dpkg.log` dans `~/exploitation/rapports/dernieres-installations.txt`.

```
tail -n 5 /var/log/dpkg.log > ~/exploitation/rapports/dernieres-installations.txt
```

Résultat attendu : `cat ~/exploitation/rapports/dernieres-installations.txt` affiche 5 lignes horodatées provenant du journal `dpkg` (`wc -l` sur ce fichier répond 5).

Partie 4 — Se débrouiller avec man

Un bon administrateur ne connaît pas toutes les options par cœur : il sait les retrouver.

- Ouvrez le manuel de `ls` et trouvez l'option qui **trie les fichiers par date de modification, le plus récent en premier**. Testez-la sur `/var/log`.

```
ls --help # Liste les options possibles de la commande ls
# ou mieux
man ls
ls -tl /var/log
```

- Ouvrez le manuel de `tail` et trouvez l'option qui **affiche les nouvelles lignes au fur et à mesure qu'elles arrivent** (très utilisée sur les journaux). Testez-la sur `/var/log/syslog` si le fichier existe, sinon sur `/var/log/dpkg.log`, puis interrompez avec `Ctrl+C`.

```
tail --help
# ou mieux
man tail
tail -f /var/log/syslog
```

- Notez les deux options trouvées (nom et rôle, une ligne chacune) dans `~/exploitation/rapports/options-utiles.txt`.

```
cat << EOL > ~/exploitation/  
> Pour trier les fichiers par date de modif, le plus récent en premier  
> ls -tl /var/log  
>  
> Pour afficher en temps réel le fichier syslog  
> tail -f /var/log/syslog  
> EOL
```

```
# Ou  
echo "ls -t : tri par date de modification (le plus récent en premier)" >  
~/exploitation/rapports/options-utiles.txt  
  
echo "tail -f : suit le fichier et affiche les nouvelles lignes en temps réel" >>  
~/exploitation/rapports/options-utiles.txt
```

Résultat attendu : `cat ~/exploitation/rapports/options-utiles.txt` affiche deux lignes, une par option trouvée.

Indices (à consulter si bloqué)

- ▶ Indice 1 — créer plusieurs répertoires d'un coup
- ▶ Indice 2 — écrire dans un fichier sans éditeur
- ▶ Indice 3 — chercher dans une page man

Pour aller plus loin (bonus)

1. Installez l'outil `tree` (`sudo apt update && sudo apt install -y tree`) et affichez votre arborescence `~/exploitation` sous forme d'arbre.

```
tree ~/exploitation/
```

2. En **une seule commande**, créez dans `archives/` les sous-répertoires `2024`, `2025` et `2026` (pensez aux accolades).

```
mkdir -p ~/exploitation/archives/{2024,2025,2026}
```

3. Avec une option de `ls` trouvée dans `man`, affichez le contenu de `/var/log` trié par **taille décroissante**, tailles lisibles par un humain (Ko/Mo). C'est le réflexe n° 1 quand un disque se remplit.

```
ls -lSh /var/log/
```